

Übungsblatt 3

Abgabe bis zum **Freitag, 25. März 2022 um 12.00 Uhr** per ADAM.

Aufgabe 1. (1+1+1+1 Punkte) In dieser Aufgabe möchten wir Proposition 3.7 zeigen. Das heisst, es sei $\mathcal{C}$ eine Kategorie und I eine beliebige Indexmenge. Es sei $A_i \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ für alle $i \in I$. Zeigen Sie:

- (a) Sind $\Pi \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\pi_i: \Pi \rightarrow A_i$ und $\Pi' \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\pi'_i: \Pi' \rightarrow A_i$ beide Produkt der A_i , so gibt es genau einen Isomorphismus $f: \Pi \rightarrow \Pi'$ mit $\pi_i = \pi'_i \circ f$ für alle $i \in I$.
- (b) Sind $\Pi \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\iota_i: A_i \rightarrow \Pi$ und $\Pi' \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\iota'_i: A_i \rightarrow \Pi'$ beide Koproduct der A_i , so gibt es genau einen Isomorphismus $f: \Pi \rightarrow \Pi'$ mit $f \circ \iota_i = \iota'_i$ für alle $i \in I$.
- (c) Es seien $p: X \rightarrow S$ und $q: Y \rightarrow S$ zwei $\mathcal{C}$ -Morphismen. Sind $T \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\pi_1: T \rightarrow X$ und $\pi_2: T \rightarrow Y$ und $T' \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\pi'_1: T' \rightarrow X$ und $\pi'_2: T' \rightarrow Y$ beide Pullback von p und q , so gibt es genau einen Isomorphismus $f: T \rightarrow T'$ mit $\pi_i = \pi'_i \circ f$ für $i = 1, 2$.
- (d) Es seien $\alpha: S \rightarrow X$ und $\beta: S \rightarrow Y$ zwei $\mathcal{C}$ -Morphismen. Sind $T \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\iota_1: X \rightarrow T$ und $\iota_2: Y \rightarrow T$ und $T' \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\iota'_1: X \rightarrow T'$ und $\iota'_2: Y \rightarrow T'$ beide Pushout von α und β , so gibt es genau einen Isomorphismus $f: T \rightarrow T'$ mit $f \circ \iota_i = \iota'_i$ für $i = 1, 2$.

Aufgabe 2. (1+1+2 Punkte) Es sei I eine Indexmenge und A_i eine Menge für alle $i \in I$. Zeigen Sie:

- (a) Das kartesische Produkt $\prod_{i \in I} A_i$ mit den Projektionen $\pi_i: \prod_{i \in I} A_i \rightarrow A_i$ ist ein Produkt im Sinne von Definition 3.5.
- (b) Die disjunkte Vereinigung $\coprod_{i \in I} A_i$ mit den Einbettungen $\iota_i: A_i \rightarrow \coprod_{i \in I} A_i$ ist ein Koproduct im Sinne von Definition 3.5.
- (c) Es seien $p: X \rightarrow S$ und $q: Y \rightarrow S$ Abbildungen von Mengen. Dann ist

$$X \times_S Y = \{(x, y) \in X \times Y \mid p(x) = q(y)\}$$

mit den Projektionen $\pi_1: X \times_S Y \subseteq X \times Y \rightarrow X$ und $\pi_2: X \times_S Y \subseteq X \times Y \rightarrow Y$ ein Pullback von p und q im Sinne von Definition 3.5.

Aufgabe 3. (2+2 Punkte) Es sei $\mathcal{C}$ eine Kategorie.

- (a) Es seien $f: X \rightarrow Y$ und $g: Y \rightarrow Z$ Morphismen in $\mathcal{C}$ und von den drei Morphismen $f, g, g \circ f$ seien zwei Isomorphismen. Zeigen Sie, dass dann auch der dritte ein Isomorphismus ist.
- (b) Es seien $p: X \rightarrow S$ und $q: Y \rightarrow S$ zwei Morphismen in $\mathcal{C}$ und wir nehmen an, dass das Pullback $X \times_S Y$ in $\mathcal{C}$ existiert. Zeigen Sie: Ist $q: Y \rightarrow S$ ein Isomorphismus, so ist auch die Projektion $\pi_1: X \times_S Y \rightarrow X$ ein Isomorphismus.

Aufgabe 4. (4 Punkte) Es sei $\mathcal{C}$ eine Kategorie, so dass zu je zwei Objekten $X, Y \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ auch immer das Produkt $X \times Y$ und das Koproduct $X \sqcup Y$ in $\mathcal{C}$ existiert. Konstruieren Sie zu drei beliebigen Objekten $X, Y, Z \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ einen $\mathcal{C}$ -Morphismus

$$(X \times Y) \sqcup (X \times Z) \rightarrow X \times (Y \sqcup Z).$$